

CPU2 V1.31.0.0 / CPU3 V1.30.0.0 协议27与LH适配改动与测试方案

日期：2026-07-22 适用分支：**MAIN** 改动前提交基线：**490820b765a31bcc6e823b7eed5ff5d1c0b5fba6** 提交状态：本文件随本次版本改动提交，最终提交哈希以 Git 记录为准

1. 文档目的与当前结论

本版本把 CPU2/CPU3 共享 Modbus 从历史紧凑数组升级为固定功能块 PDU 地址直接索引，正式发布协议27；同时交付协议26未单独发布的单一有符号 AO 电流修正、非阻塞维护模式、继电器屏蔽/最终逻辑动作、参数持久化完成代次、LH 外部 Modbus RTU 以及相关菜单和协议资料。

CPU2、CPU3 clean-first 构建和当前专项静态契约均已通过；DSM、LH、LNG 三份 Word 文档已重新渲染并检查。当前证据可证明源码可编译、双端地址契约一致、菜单/字库和正式资料基本同步，但不能证明真实 RS485、FRAM 掉电、AO 电流环、继电器触点和 LH 主机现场闭环。

2. 版本、协议与串口兼容性

项目	改动前	本版本	兼容性结论
CPU2 固件	V1.30.1.0	V1.31.0.0	MINOR；共享地址、AO、维护/继电器和参数完成语义变化。
CPU3 固件	V1.29.1.0	V1.30.0.0	MINOR；固定地址轮询、LH、菜单和协议切换行为变化。
DEVICE_PROTOCOL_VERSION	25	27	必须双端严格等值配套；协议26未形成独立正式固件组合。
CPU2 DEVICE_PARAM_VERSION	3	3	参数结构尺寸、字段偏移、CRC 范围和 FRAM A/B 地址不变。
CPU3 本机参数版本	V7 / 0x0007	V7 / 0x0007	三路 COM 和显示参数布局不变。

外部 COM 默认模板：

协议	枚举	默认串口
DSM	0	4800 8N1
Wärtsilä	1	2400 8E1
LTD	2	4800 8N1
LH	3	9600 8N1
SI	5	9600 8O1

屏幕写协议字段和远程 **0x46** 协议切换都在旧串口参数下完成 ACK 后应用目标协议整组默认模板；同协议请求也会重新套用默认模板。普通波特率、校验和停止位字段仍可在屏幕上单独覆盖。

3. 参数存储兼容性

- `DeviceParameters.ao_output` 继续占原有13个连续32位槽。第4槽由 `sil_whg_reserved` 原位解释为 `int32_t current_correction_mA_x100`，单位0.01mA、范围 `-100~100`、默认0；后续字段偏移不移动。
- 协议25及更早 FRAM 升级到协议27时，CPU2把原隐藏预留槽归零后再解释为电流修正，其它有效现场参数保留。
- `DEVICE_PARAM_VERSION=3`、`sizeof(DeviceParameters)`、`struct_size`、`magic`、CRC覆盖范围、FRAM A区 `0x0000`、B区 `0x0800` 和单槽 `0x0800` 容量均不变；地址重排本身不触发恢复出厂。
- `parameter_update_flag` 改为“参数持久化完成代次”：只有同值写已确认 A/B 一致，或本次 A/B 写入后双槽读回一致时才递增。
- 已知边界：FRAM A/B 写后校验失败时不会回滚已经更新的 `g_deviceParams` RAM，只是不递增完成代次并上报存储校验错误；断电后仍以有效 FRAM 槽为准。该行为必须纳入故障注入，不能把外部写失败理解为 RAM 一定未变化。

4. 本次固件改动

4.1 协议27固定地址和直接索引

- CPU2 Holding 固定覆盖 `0x0000~0x0FFF`，Input 固定覆盖 `0x0000~0x29FF`；CPU3 本机 Holding 使用 `0x7000~0x706B`。
- Holding/Input PDU 地址直接作为数组下标，不再经过历史紧凑地址换算；普通读按标准125寄存器上限拆帧。
- 参数、命令和运行态按基础、电机、液位、水位、校正、测量配置、AO、继电器、SI/Wärtsilä、元数据、状态、调试、结果、无线和点阵等固定块发布。
- 新增能力掩码 `0x0000001F`，声明维护模式、继电器最终逻辑动作、继电器屏蔽、AO故障电流屏蔽和清除全部继电器锁存报警。
- 命令写入增加已实现集合校验，未闭环命令返回非法数据值，不再仅依赖数值落入32位范围。

4.2 AO单一电流修正

- 基础目标电流和修正后目标电流分离；在最终输出阶段统一执行一次 `base + correction`，再按AD5421硬件范围限幅。
- 禁用态固定3.40mA不叠加修正；固定、初始、仿真、故障和过程输出均在启用态使用同一修正入口。
- 保持上次有效过程目标只缓存基础电流，恢复或重复保持时重新叠加一次当前修正，避免累计修正。
- CPU3菜单把“电流修正”放入AO量程设置；AO仍为5组17项，其中13项可操作、4项只读，2个隐藏预留槽不进菜单。

4.3 非阻塞维护模式与继电器状态

- 命令109改为开启易失维护叠加态，不再占用 `device_state` 或阻塞主循环；新增命令118退出维护、119清除全部继电器锁存报警。
- 维护模式与人工动作共同形成继电器最终屏蔽。屏蔽期间继续计算阈值、滞回和锁存，只把最终逻辑动作压为0，再按NO/NC配置决定物理驱动电平。
- 发布维护状态、继电器屏蔽状态和K1~K4最终逻辑动作位；这些不是物理触点反馈。
- 维护状态下AO不使用设备故障电流，但仍按固定、仿真、过程、保持和初始化优先级选择输出。

4.4 LH外部Modbus RTU

- CPU3新增独立 `lh_modbus` 模块，默认9600 8N1，支持FC03、FC04、FC05和FC10。

- 发布17个线圈、28个输入寄存器和 0x0000~0x005C 保持寄存器；K1~K3继电器参数、AO参数和常用设备参数按LH手册重排。
- 线圈ON映射到CPU2命令，OFF只回显不触发动作；地址不匹配和CRC错误不回包，合法请求按标准异常码返回。
- 参数写只接受一个完整字段，要求CPU2可用且设备待机；CPU2 ACK后继续等待持久化完成代次变化并回读目标字段一致。命令只以CPU2合法ACK为成功依据。
- K1~K3阻尼字段可保存但现有继电器业务未消费；幅值当前没有正常硬件更新路径，均不能作为控制或验收依据。

4.5 外部协议和菜单修正

- LTD外部FC10以CPU2合法ACK决定成功，随后让CPU3参数快照失效并异步补读；与LH“等待持久化代次”的强确认语义明确区分。
- SI Stop从“进入维护模式”改为发送 `CMD_CANCEL_MEASUREMENT`，不再留下维护叠加态；SI Manual仍映射维护进入。
- CPU3 COM协议列表加入LH；LTD默认值改为外部4800 8N1，不与板间UART5的115200 8N1混淆。
- 菜单树、OPML、XMind、状态页说明、参数名称/单位/范围清单和《LNG计量仪屏幕菜单》同步协议27。

5. Git提交范围

5.1 CPU2源码

- LTD_MAIN_CPU2/Application/Inc/app_version.h
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/app_main.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/AoOutput/ao_output.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/dataanalysis_modbus.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/hostcommu_modbus.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/stateformodbus.h
- LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.h
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Relay/relay_output.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Relay/relay_output.h

5.2 CPU3源码

- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_main.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_version.h
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display_tankopera.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display_tankopera.h
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/com_port_config.h
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_comm_display_params.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/stateformodbus.h
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.h
- LTD_DISPLAY_CPU3/CMakeLists.txt
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/common/protocol_switch_frame.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/lh_modbus/lh_modbus_slave.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/lh_modbus/lh_modbus_slave.h

- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/lh_modbus/lh_register_map.h
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/ltd_modbus/ltd_modbus_slave.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si_modbus/si_modbus_slave.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/dataanalysis_modbus.c
- LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/device_param_sync.c

5.3 本版本正式资料

- CHANGELOG.md
- docs/00_构建与版本/CPU2参数存储升级清单.md
- docs/00_构建与版本/README.md
- docs/00_构建与版本/故障码/README.md
- docs/00_构建与版本/版本总览.md
- docs/00_构建与版本/版本改动与测试/README.md
- 本版本改动与测试方案
- docs/01_协议与寄存器/AO电流输出/4-20mA电流输出逻辑.md
- docs/01_协议与寄存器/AO电流输出/README.md
- docs/01_协议与寄存器/CPU2_CPU3协议变更记录.md
- docs/01_协议与寄存器/CPU2通信与解耦/CPU2串口调试命令协议卷.md
- docs/01_协议与寄存器/CPU3外部COM协议切换帧.md
- docs/01_协议与寄存器/DSM协议适配/02_协议映射/DSM_V1.228一代协议卷整理.md
- docs/01_协议与寄存器/DSM协议适配/02_协议映射/README.md
- docs/01_协议与寄存器/DSM协议适配/02_协议映射/二代计量仪modbus使用手册（2026版）（水封洞库）.docx
- docs/01_协议与寄存器/LH协议适配/README.md
- docs/01_协议与寄存器/LH协议适配/02_协议映射/README.md
- docs/01_协议与寄存器/LH协议适配/02_协议映射/二代计量仪modbus使用手册（2026版）（LH协议）.docx
- docs/01_协议与寄存器/LTD共享Modbus协议/LTD共享Modbus协议卷.md
- docs/01_协议与寄存器/LTD共享Modbus协议/LTD标准Modbus全量寄存器表.md
- docs/01_协议与寄存器/LTD共享Modbus协议/README.md
- docs/01_协议与寄存器/README.md
- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/01_计划与需求/README.md
- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/01_计划与需求/SI协议需求与实施总览.md
- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/02_协议映射/README.md
- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/02_协议映射/SI协议兼容映射表.md
- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/03_改动记录/SI协议适配改动整理.md
- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/04_联调测试/SI协议_PLCL联调检查表.md
- docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/README.md
- docs/01_协议与寄存器/传感器通信协议/DSM传感器协议/README.md
- docs/01_协议与寄存器/系统参数出厂默认值.md
- docs/04_界面与菜单/CPU3参数单位与范围补充清单.md
- docs/04_界面与菜单/CPU3参数名称优化确认清单.md
- docs/04_界面与菜单/CPU3参数菜单优化方案.md
- docs/04_界面与菜单/CPU3屏幕菜单.xmind
- docs/04_界面与菜单/CPU3当前屏幕菜单树.md
- docs/04_界面与菜单/CPU3当前屏幕菜单树.opml

- docs/04_界面与菜单/CPU3状态页不同状态显示信息确认表.md
- docs/04_界面与菜单/LNG计量仪屏幕菜单.docx
- docs/04_界面与菜单/README.md

5.4 本轮开始前已暂存并原样保留的资料

以下资料已在本轮检查前存在于暂存区，本轮不重生成其PDF，也不把其内容作为协议27实机证据：

- docs/02_需求与计划/README.md
- docs/02_需求与计划/未实现/2026-07-21_DSM版本化定长事务层详细方案.md
- docs/02_需求与计划/未实现/2026-07-21_DSM版本化定长事务层详细方案.pdf
- docs/02_需求与计划/未实现/2026-07-22_现场DSM运行与LTD参数配置分工方案.pdf
- docs/02_需求与计划/未实现/README.md
- docs/03_问题分析与整改/未处理/2026-06-30_CUBE首轮多智能体代码审查问题清单与整改方案.html
- docs/03_问题分析与整改/未处理/2026-07-18_DSM传感器协议适配复查.md
- docs/03_问题分析与整改/未处理/2026-07-21_CPU3外部RS485假死及CPU2与CPU3通信中断风险整改方案.pdf

5.5 明确排除

- tools/和docs/00_程序流程导航/仅在本机同步检查，不纳入Git。
- tmp/、docs-site/、build/、渲染PNG/PDF、LibreOffice临时profile和实机抓包不纳入Git。

6. 已执行验证

执行日期：2026-07-22。

验证	命令/对象	结果	证据边界
CPU2 clean-first	cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2 --clean-first	92步通过； text=309452 data=2328 bss=57832；生成V1.31.0.0产物	证明当前源码完整编译链接，不证明烧写运行。
CPU3 clean-first	cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3 --clean-first	62步通过； text=195832 data=37940 bss=100716；生成V1.30.0.0产物	固定地址数组增加RAM占用，链接通过但仍需实机长稳。
AO协议27	check_ao_output_enable_contract.py	通过	覆盖双端版

验证	命令/对象	结果	证据边界
			本、基础/修正分层、禁用不修正、保持单次修正、菜单、寄存器和文档。
AD5421	<code>check_ad5421_diagnostic_contract.py</code>	通过	静态诊断/恢复契约。
固定点地址	<code>check_fixed_point_generation_contract.py</code>	通过	双端固定地址和CPU3三阶段原子提交。
UART韧性	<code>check_cpu2_uart_resilience_contract.py</code> 、 <code>check_cpu3_external_freshness_contract.py</code>	42项、66877项通过	静态主机契约，不代替压力和短接。
CPU2通信故障	<code>check_cpu3_cpu2_comm_timeout_fault_contract.py</code>	通过	快照、取消命令和通信故障门禁。
DSM/SI/Wärtsilä	DSM、SI协议/帧、Wärtsilä逻辑检查	通过	协议静态回归；未连接现场主机。
协议切换	<code>python -m unittest tools.test_cpu3_protocol_switch</code>	6项通过	含LH9600

验证	命令/对象	结果	证据边界
			8N1和同协议模板语义；模拟串口。
参数/故障	读取部件参数刷新、参数/测量/位置故障码契约	通过	静态契约。
菜单与字库	菜单短名、font_check.py	通过；1075个字符串无缺字	不代替OLED真机显示。
文档结构与链接	check_docs_structure.py、check_markdown_links.py	通过	结构/链接完整，不证明文档业务结论正确。
流程资料	本机流程导航重新生成、check_flow_impact.py、check_flow_docs.py	通过	本机同步资料不提交。
差异格式	git diff --check	通过	行尾转换提示不等于空白错误。

Word视觉复核：

- DSM手册：17页；串口停止位修正为1，与4800 8N1一致；全部页面生成完整，未见乱码、重叠或截断。
- LH手册：16页；9600 8N1、线圈/Input/Holding表格和维护/AO/继电器内容可读，未见乱码、重叠或截断。
- LNG菜单手册：删除目录后的重复分页符，30页收敛为29页；封面、目录页码、正文和文件元数据同步CPU2 V1.31.0.0 / CPU3 V1.30.0.0 / 协议27，29页全部生成完整。

附加工具观察：历史protocol_fact_inventory/protocol_command_closure测试仍固化协议25紧凑地址、39个命令消费者和旧CPU2响应函数名称，直接运行会因协议27地址和新增命令118/119产生大量旧期望失败。本版本不把该旧套件列为通过项；tools/为本机资料且不提交，后续需单独升级其事实提取器和期望基线。

7. 重点台架测试项

测试项	前置条件	步骤	预期结果	通过标准
协议27交叉版本门禁	准备协议25和协议27双端固件	执行27/27、25/27、27/25组合上电和读写	只有27/27开放普通快照和写入	交叉组合明确提示不匹配且不误写参数
固定地址全块读写	LTD主机和抓包	逐块FC03/04，合法字段FC10，覆盖边界/空洞/最大数量	地址、字序、异常码与全量表一致	无越界、旧值或伪成功
FRAM A/B故障	可注入写失败和掉电	新值、同值、A失败、B失败、双失败、写后掉电	完成代次只在A/B确认一致后变化	外部响应、RAM、重启值和错误码均有记录
AO真实电流环	校准负载和电表	修正-1.00/0/+1.00mA，覆盖禁用、固定、初始、过程、故障、保持和上下限	只在最终阶段叠加一次，禁用仍3.40mA	实测误差满足产品指标且保持不累计
维护/继电器	NO/NC触点反馈设备	进入维护、运行阈值/锁存、退出、清锁存，穿插测量和故障	维护非阻塞；逻辑动作屏蔽；退出恢复；清锁存一次消费	CPU2状态、GPIO和物理触点一致，无误动作
LH协议主机	LH主机或模拟器	FC03/04/05/10、非法地址/数量/值、CRC错、CPU2忙、参数保存失败	正常/异常响应与手册一致	命令ACK和参数强确认边界正确
多口并发与等待	COM1/2/3并发源	LH参数写确认期间并发其它端口、OLED按键和CPU2轮询	最长等待受控，不触发看门狗或永久饿死其它业务	记录最大延迟，无死锁、复位循环或长期停收
SI Stop回归	SI主机	Manual、Stop、Auto、Profile组合执行	Stop只取消动作，不隐式进入维护	维护状态与命令时序符合映射表

8. 风险与未验证项

1. 固定PDU地址直接索引使CPU2/CPU3 BSS明显增加；链接已通过，但真实启动、堆栈余量、长稳和极端协议并发尚未验证。
2. LH参数强确认在CPU3主循环内同步等待，最长受1.5秒/128轮门限约束；其对其它COM、OLED和看门狗的实时影响需要并发台架记录。
3. FRAM持久化失败不会回滚CPU2已经更新的RAM参数；外部LH会返回失败，但同次上电期间读到的RAM可能仍是新值。
4. 继电器输入寄存器发布的是最终逻辑动作，不是NO/NC物理触点反馈；没有外部反馈诊断前不能据此宣称继电器实际吸合/释放成功。
5. AO静态契约无法证明真实4~20mA精度、负载能力、修正后限幅、断环和过温恢复。
6. 仍缺RS485 A-B短接、错波特率/校验、三路并发压力、DMA收满和HAL失败注入；上一版短测不能替代本版闭环。
7. LH现场主机、维护/退出/清锁存命令时序、SI Stop和协议切换同协议默认模板尚未做真实设备联调。
8. 历史协议事实提取工具尚未升级到协议27固定地址和新增命令，不能把其当前失败误判为固件业务回归已通过。

9. 提交前检查清单

- ☒ CPU2版本V1.31.0.0、CPU3版本V1.30.0.0、双端协议27一致。
- ☒ CPU2 `DEVICE_PARAM_VERSION=3`，参数结构、CRC和FRAM地址保持不变。
- ☒ 双端clean-first构建和本版本专项契约通过。
- ☒ DSM、LH、LNG三份Word完成渲染与视觉检查。
- ☒ 正式协议、菜单、版本、存储和索引文档已同步。
- ☒ `tools/`、`docs/00_程序流程导航/`、`tmp/`和构建输出不进入Git。
- ☒ 已保留本轮开始前的暂存PDF，不重生成、不撤销。
- ☒ 明确路径暂存后运行`git diff --cached --check`和`check_version_bumped.py`，均通过。
- ☒ 提交后运行`check_commit_subject_versions.py --range origin/MAIN..HEAD`，6个本地提交的标题版本门禁通过。

在本节台架项完成前，本版本状态为“代码、静态契约、构建和正式资料已收口，实机闭环未完成”。